

Sambruk MedborgarPC

Installationsguide

Ubuntu 24.04 LTS (Version 2)

*Teknisk guide för installation och konfiguration av Sambruk
MedborgarPC*

Införandet	2
Hårdvara som stöds	3
Förkonfiguration av NUC PC	4
UEFI säker start	4
Begränsning av BIOS	6
Installera en Sambruk MedborgarPC	8
Krav för installation	8
Förberedelse av USB-minne	9
Installationen	9
Fullständig diskryptering (tillval)	20
Registrering i administrationssystemet	22
Registrering från Sambruk MedborgarPC	22
Fullständig registrering i administrationssystemet	24
Inställning av brandvägg	26
Dokumentation av lösning	27
Kontakta Magenta	27

Införandet

Sambruk MedborgarPC är en publik PC-lösning för bibliotek, medborgartjänster, och där det är vettigt att göra en dator tillgänglig för medborgarna. Med Sambruk MedborgarPC kan medborgarna också få tillgång till tjänster som kommuner och bibliotek ger tillgång till, till exempel internet, utskrift och skanning.

Sambruk MedborgarPC är utformad för att göra en dator som vänder sig till medborgarna tillgänglig och säker för medborgaren och lätt att administrera för den myndighet som tillhandahåller tjänsten.

Sambruk MedborgarPC är baserad på skrivbordsversionen av Linux-distributionen Ubuntu 24.04.

Den här guiden beskriver hur du installerar en Sambruk MedborgarPC (klient) och hur du registrerar den med administrationssystemet (servern).

Observera att Sambruk MedborgarPC Kiosk har sin egen installationsguide. Den hittar du via https://os2borgerpc-server-image.readthedocs.io/en/latest/technical_documentation.html

Hårdvara som stöds

Idag stöder Ubuntu en hel del hårdvara direkt, men i vissa fall kan justeringar behövas i konfigurationen efter installationen för att allt ska fungera korrekt.

För att undvika detta krångel rekommenderar Magenta att du överväger att välja något från Ubuntus lista över certifierade datorer när du gör ett nytt köp:

[Lista över Ubuntu 22.04 eller 24.04 certifierade stationära och bärbara datorer](#)

Kom ihåg att välja Ubuntu 24.04 från listan som operativsystem som stöds.

Det bör dock nämnas att många datormodeller som inte är listade förmodligen kommer att fungera bra också. Vi kan bara inte garantera att Sambruk MedborgarPC kommer att fungera optimalt på modeller som inte finns med på listan, men vi ger gärna support i förhållande till att lösa eventuella utmaningar.

Många användare av Sambruk MedborgarPC använder idag Intel NUC PCs, som vi för det mesta även testat med oss själva för närvarande. Andra användare använder sin befintliga hårdvara, som de använde innan Sambruk MedborgarPC, och det går ofta att installera Sambruk MedborgarPC på dem istället utan problem.

För att minska sannolikheten för att flera kunder upplever samma hårdvaruproblem har vi börjat lista de datormodeller som vi eller våra kunder har haft problem med. Listan uppdateras löpande i takt med att vi får rapporter om modeller som har problem.

Se listan över hårdvara med kända problem här:

https://os2borgerpc-image.readthedocs.io/en/latest/hardware_known_issues.html

Observera att en viss dator ska följa Canonicals hårdvararekommendationer för Ubuntu 24.04.

Källa: <https://ubuntu.com/download/desktop>

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ✓ 2 GHz dual core processor or better | ✓ Internet access is helpful |
| ✓ 4 GB system memory | ✓ Either a DVD drive or a USB port for the installer media |
| ✓ 25 GB of free hard drive space | |

Förkonfiguration av NUC PC

Magenas supportavtal inkluderar inte hårdvarusupport. Vi har dock valt att inkludera detta avsnitt där vi förklarar hur BIOS konfigurerades före testinstallationen.

Om du har förslag på korrigeringar och/eller förbättringar vill vi gärna höra från dig.

UEFI säker start

När du startar datorn: Tryck på F2¹ upprepade gånger tills du är inne i BIOS.

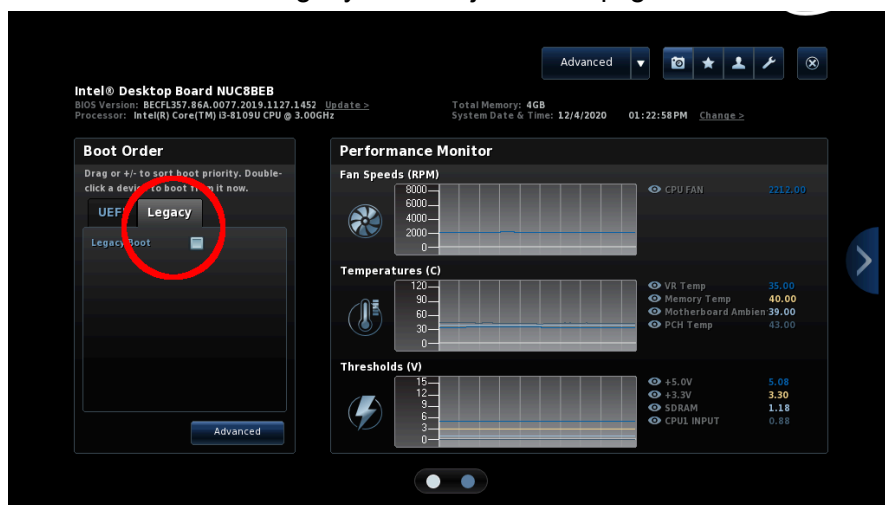
Se *Boot Order* till vänster.

För att använda UEFI Boot, välj respektive flik och markera *UEFI Boot*.

När BIOS konfigurerades för den här testinstallationen valdes *UEFI*.



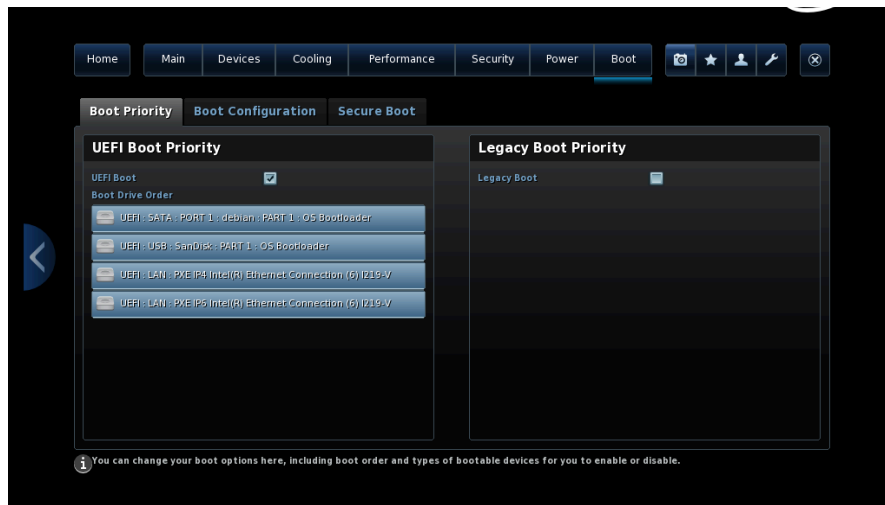
Om du vill använda Legacy Boot väljer du lämplig flik och ställer in alternativet *Legacy Boot*.



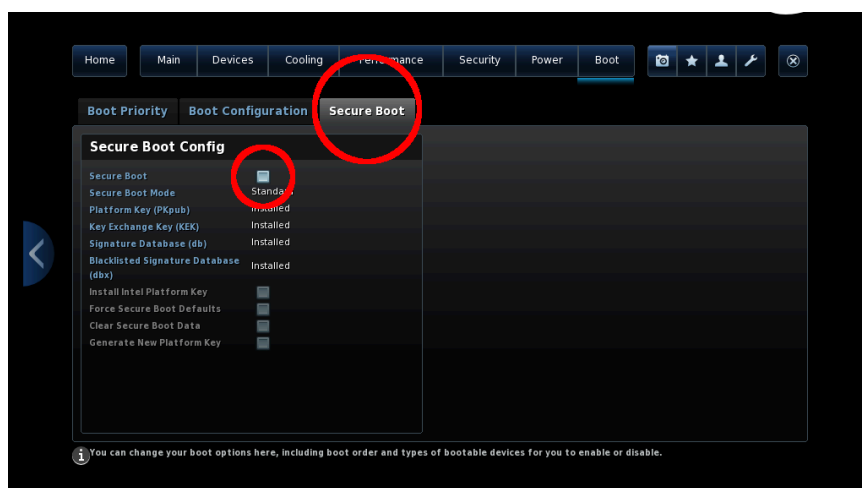
¹ Tänk på att på icke-NUC-datorer kan det vara en annan nyckel.

Funktionen *Secure Boot* blockerar installation och användning av Sambruk MedborgarPC. För att se till att den här funktionen är avstängd, tryck på *Advanced* till höger från mitten av skärmen.

Under *Advanced* väljer du fliken *Boot*.

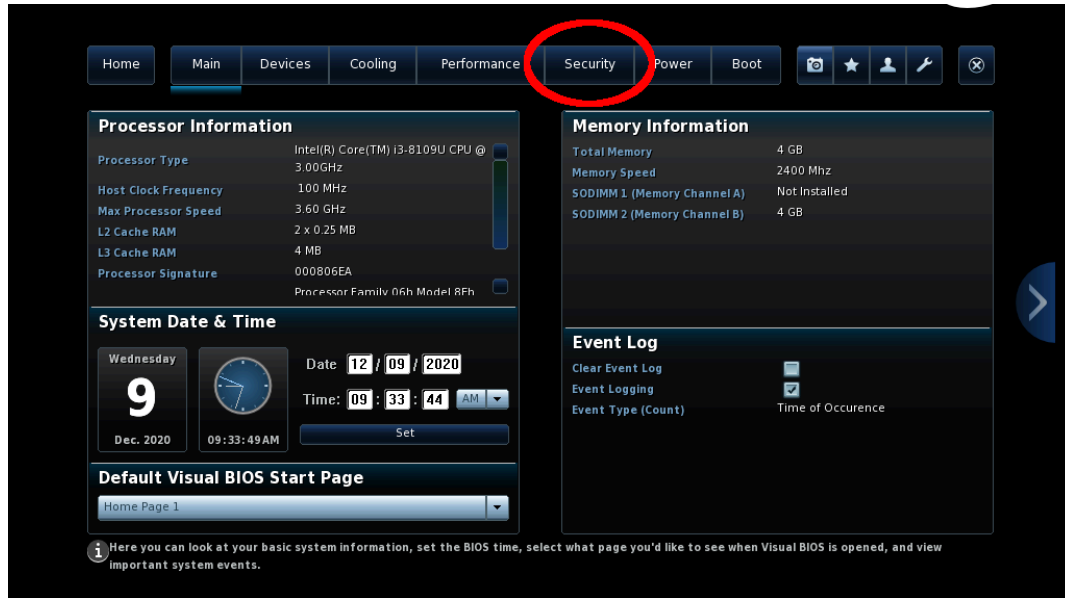


Välj sedan fliken *Secure Boot* och ta bort kryssrutan för *Secure Boot* om det behövs.

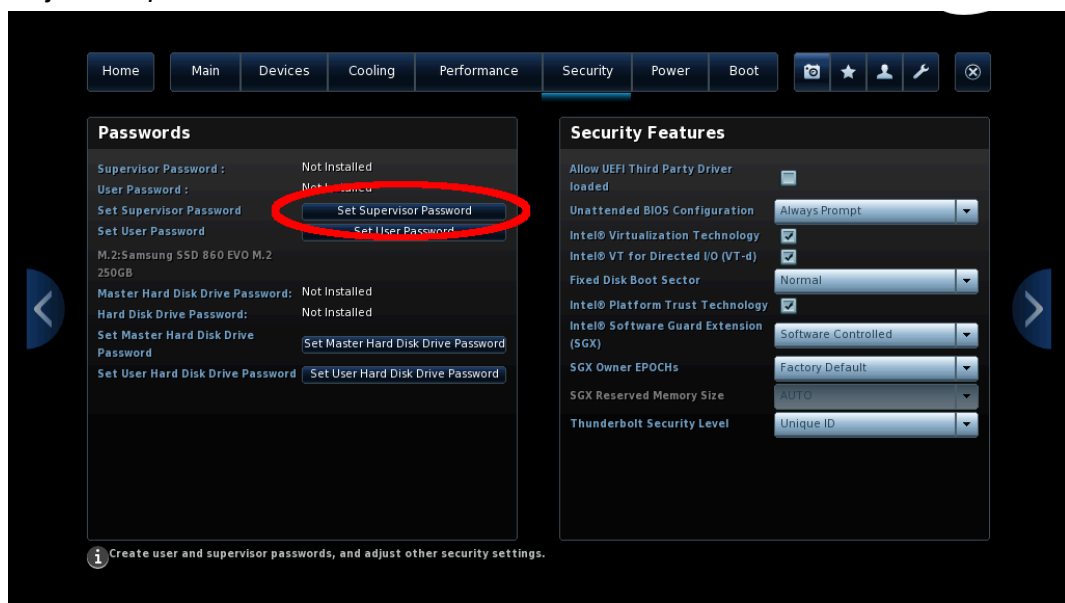


Begränsning av BIOS

Om ingen annan än administratörer ska ha tillgång till en viss dators BIOS eller kunna starta datorn från en USB så måste åtkomsten till BIOS begränsas. Gå till *Advanced* och välj fliken *Security*.



Välj *Set Supervisor Password*.



Det kommer inte längre att finnas full tillgång till BIOS eller startmenyn utan *Supervisor Password*.

Viktigt! Om inget operativsystem är installerat på datorn så medför det automatiskt start från USB.

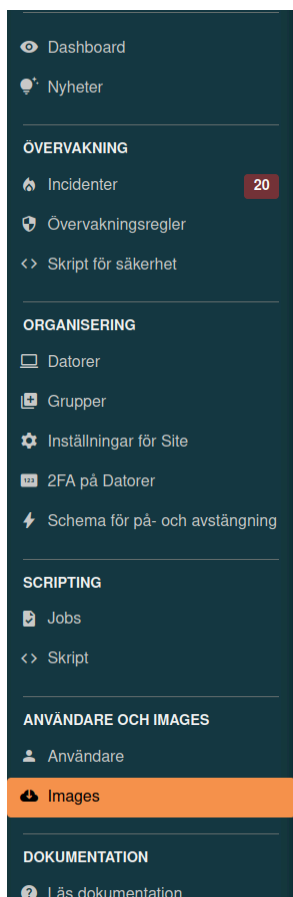
Se till att du skapar förnuftiga och långa lösenord och förvara dessa på ett säkert ställe där de inte kan försvinna. Det är en bra idé att ge mer än enanställd åtkomst till dessa lösenord.

Kom ihåg att spara ändringar när du lämnar BIOS - annars kommer ändringarna inte att genomföras.

Installera en Sambruk MedborgarPC

Krav för installation

1. Enheten på vilken Sambruk MedborgarPC ska installeras bör ha fri tillgång till Internet under installationen. Om den finns bakom en begränsad brandvägg måste minst `os2borgerpc-admin.magenta.dk` vara tillgänglig på port 443. Det är möjligt att installera datorn utan denna åtkomst, men inte att ansluta den till det centrala administrationssystemet. Om särskilda brandväggsregler krävs för Sambruk MedborgarPC-datorer dikteras detta vanligtvis på nätverksnivå - till exempel i routern som Sambruk MedborgarPC-datorerna är anslutna till.
2. När MedborgarPC:erna är installerade måste brandväggsinstallationen uppfylla kraven som anges i avsnittet "Inställning av Brandvägg" i slutet av denna guide om Sambruk MedborgarPC ska fungera korrekt.
3. USB-enhetens minsta storlek måste vara 8 GB.
4. Hårddisken som Sambruk MedborgarPC ska installeras på måste ha en minsta kapacitet på 25 GB.
5. ISO-filen som kommer att användas för att installera Sambruk MedborgarPC kan laddas ner inuti administrationssystemet under menyalternativet 'Images'.



Förberedelse av USB-minne

Installationsfilen finns som ISO, som kan installeras på ett USB-minne. För detta kommer ett verktyg att behövas för att göra USB-enheten startbar. Det finns flera verktyg för detta. Här är några rekommendationer, beroende på vilket operativsystem du använder:

- **Windows:** [Rufus](#)
- **Linux:** Startup Disk Creator (usb-creator-gtk)

Konfigurera automatisk registrering (valfritt)

Image 6.1.0 och senare stöder alternativet för automatisk detektering. Om du använder det här alternativet krävs det att du skapar en skrivbar installations-USB. Rufus skapar skrivbara installations-USB-skivor som standard.

När du skapar ett installations-USB från en kompatibel image kommer roten av USB-enheten att innehålla en fil som heter "automatic_registration_config". Om du anger site-UID och datornamn i den här filen kommer datorn att använda de angivna värdena för att automatiskt registrera sig på den angivna site med det angivna namnet efter installationen.

Automatisk registrering kräver att datorn är ansluten till internet. Om filen "automatic_registration_config" är ifylld men datorn inte har en internetanslutning direkt efter installationen, väntar den på att den ansluter till internet innan den försöker utföra automatisk registrering. Om automatisk registrering misslyckas på grund av att site-UID eller datornamn är ogiltigt, en brandvägg blockerar registreringen eller nätverket är instabilt, måste du utföra manuell registrering eller köra om installationen för att upprepa den automatiska registreringen.

Datornamnet för automatisk registrering kommer att vara "serial_number", vilket gör att datorn försöker läsa serienumret och använda detta som namn vid registrering. Datorn kan bara läsa serienumret om tillverkaren har angett det korrekt på ett sätt som operativsystemet kan komma åt det. Detta är fallet på de allra flesta datormodeller, men inte alla. Om datorn inte kan läsa serienumret kommer automatisk registrering med serienumret som namn att misslyckas.

Filen "automatic_registration_config" har i princip följande innehåll:

site_uid:

pc_name:serial_number

Om "automatic_registration_config" inte ändras från standardinnehållet kommer datorn inte att utföra automatisk registrering.

Exempel på innehållet i en "automatic_registration_config"-fil, vilket resulterar i automatisk registrering på sitet med site-UID "test-site" med serienummer som namn:

site_uid:test-site

pc_name:serial_number

Exempel på innehållet i en "automatic_registration_config"-fil, vilket resulterar i automatisk registrering på sitet med site-UID "test-site" med namnet "test-pc":

```
site_uid:test-site  
pc_name:test-pc
```

Obs: Efter automatisk registrering är det nödvändigt att aktivera datorn i administrationssystemet enligt beskrivningen i avsnittet "Fullständig registrering i administrationssystemet" innan du kan köra skript på den.

Kör skript i slutet av installationen (valfritt)

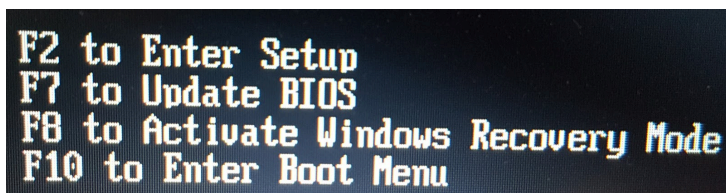
Image 6.1.0 och senare images stöder möjligheten att köra skript i slutet av installationen. Om du använder det här alternativet måste du skapa en skrivbar installations-USB. Rufus skapar skrivbara installations-USB-skivor som standard.

När man skapar ett installations-USB från en kompatibel image, kommer roten av USB-enheten att innehålla en mapp som heter "custom_scripts". Alla .sh- och .py-skript som placeras i den här mappen körs i slutet av installationen. Alla parametrar för dessa skript måste anges i själva skriptfilen, eftersom alla skript i mappen körs utan externt angivna parametrar. Om ett skript kräver en fil som parameter kan den här filen också placeras i mappen "custom_scripts", och skriptet kan referera till den genom att utnyttja det faktum att de finns i samma mapp.

Obs: Om ett skript i mappen "custom_scripts" misslyckas, kommer själva installationen potentiellt också att misslyckas.

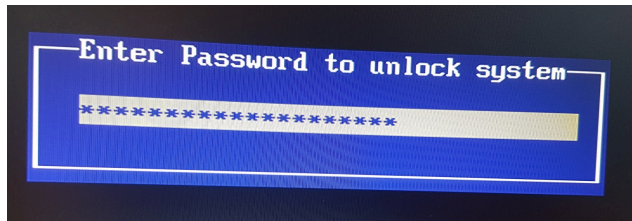
Installationen

1. Se till att PC att installera på är avstängd.
2. Placera USB-kontakten i en USB-port och starta enheten.
3. NUC:s startskärm visar alternativ i det nedre högra hörnet (kan skilja sig från andra HW-enheter).

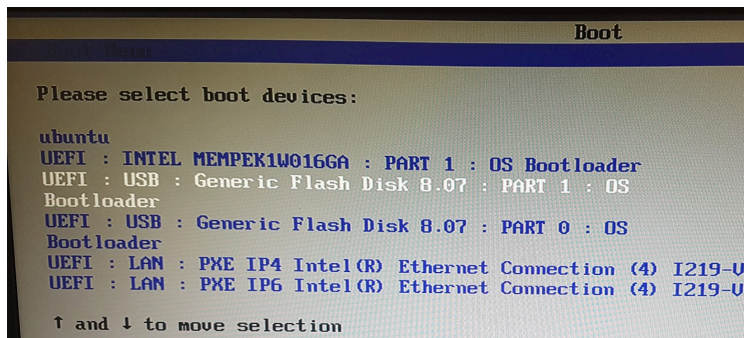


Hitta alternativet som heter Boot Menu som är F10. Tryck på knappen upprepade gånger tills bootmenyn visas.

- **OBS!** Om ett *Supervisor Password* har ställts in kommer du först att bli ombedd att ange detta för att komma åt bootmenyn.



4. I bootmenyn väljer du att starta från USB-kontakten som har placerats i datorns USB-port. Det kan finnas flera partitioner på USB-minnet - du väljer bara en av dem.

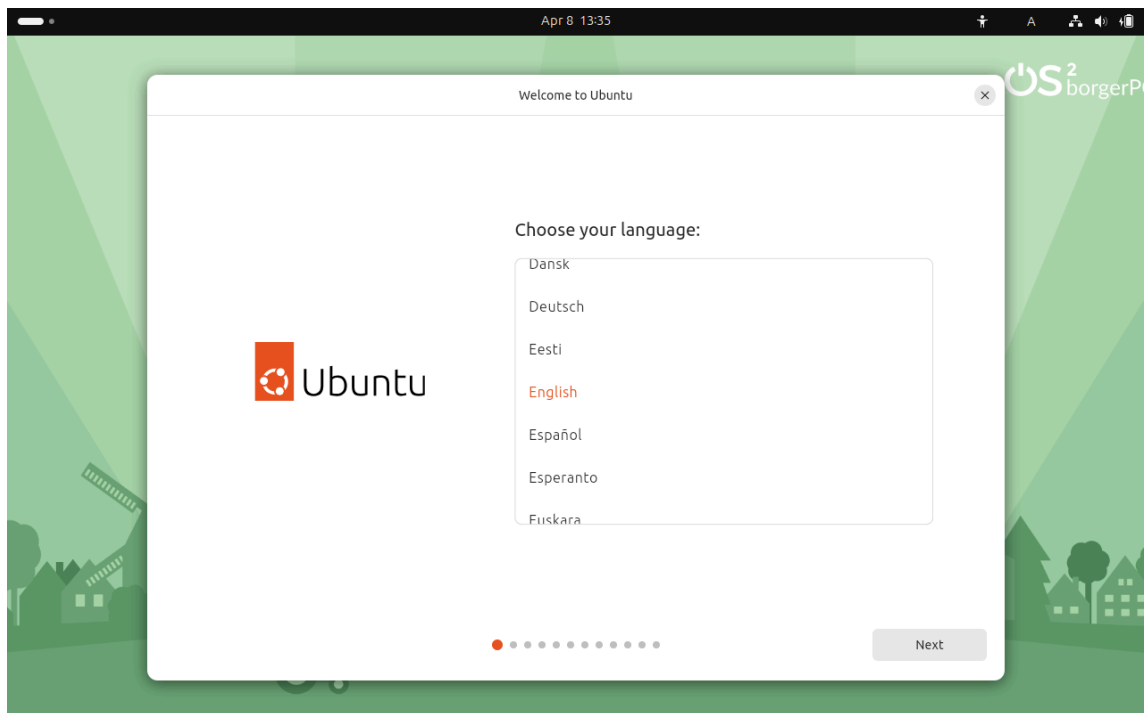


5. Menyn nedan visas då och du kan antingen trycka på "Enter" eller vänta 5 sekunder. Versionsnumret kan variera beroende på vilken image du använder.

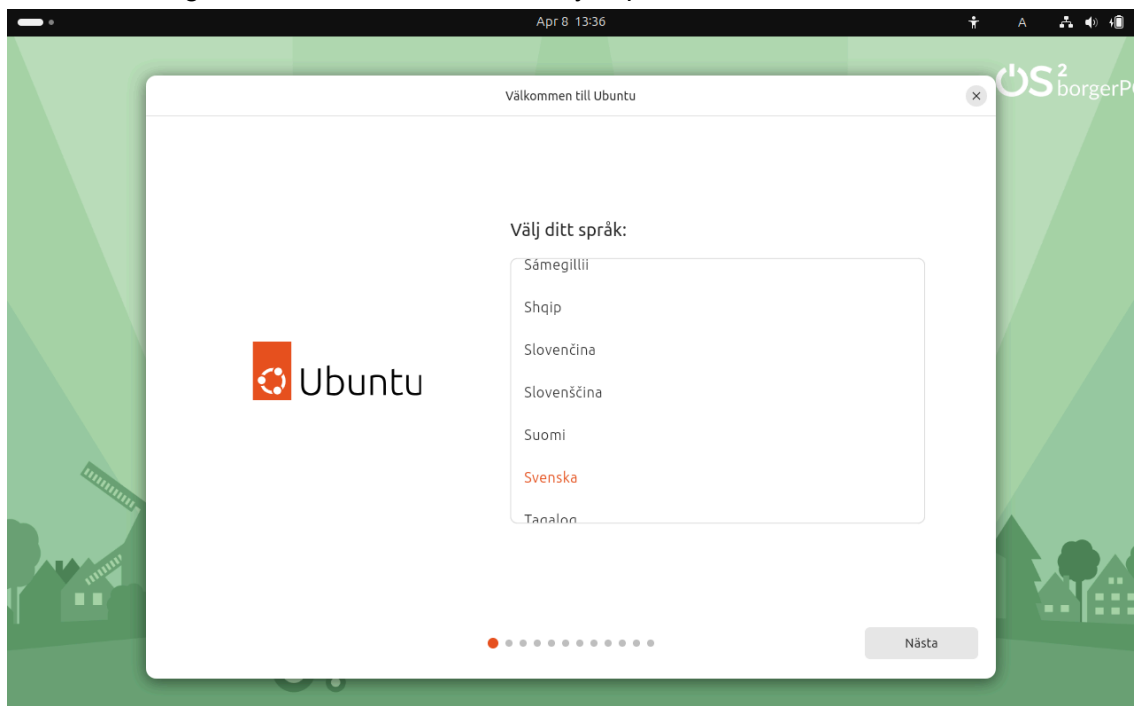


Obs! På modernare datorer kan du uppleva ett något annorlunda utseende på menyn men det fungerar på samma sätt.
På vissa datorer kan du uppleva olika varningar under det här installationssteget. Så länge dessa bara är varningar och installationen fortsätter enligt beskrivningen nedan så kan dessa varningar ignoreras.

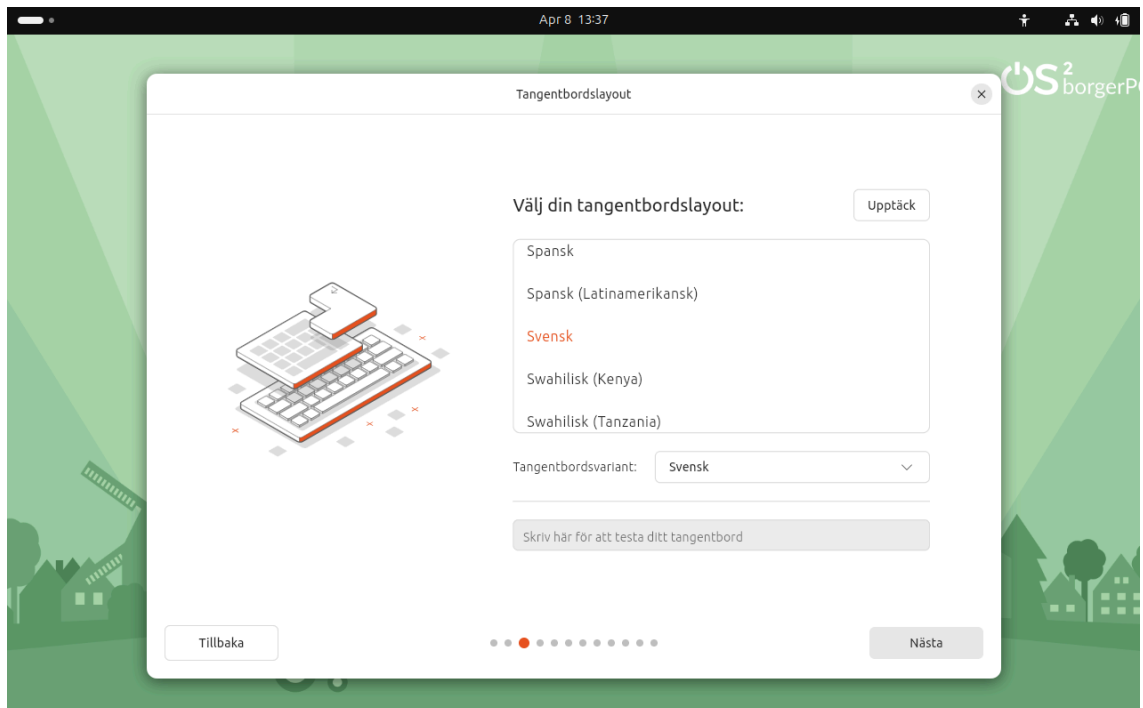
6. Datorn kommer nu att fungera en kort stund innan den här skärmen visas och ber dig välja ett språk. Scrolla ner och välj svenska.



Installationen går sedan över till svenska. Tryck på "Nästa".

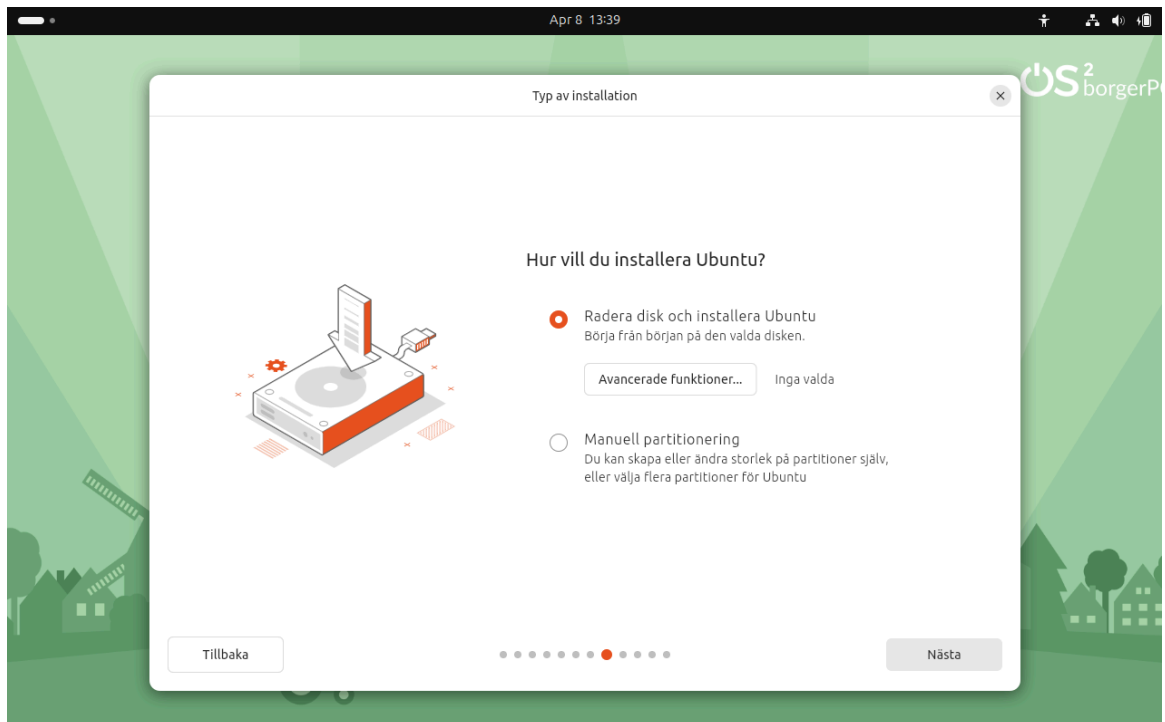


7. Välj sedan tangentbordslayouten. Svenskt tangentbord bör vara förvalt så det är bara att trycka på "Nästa".



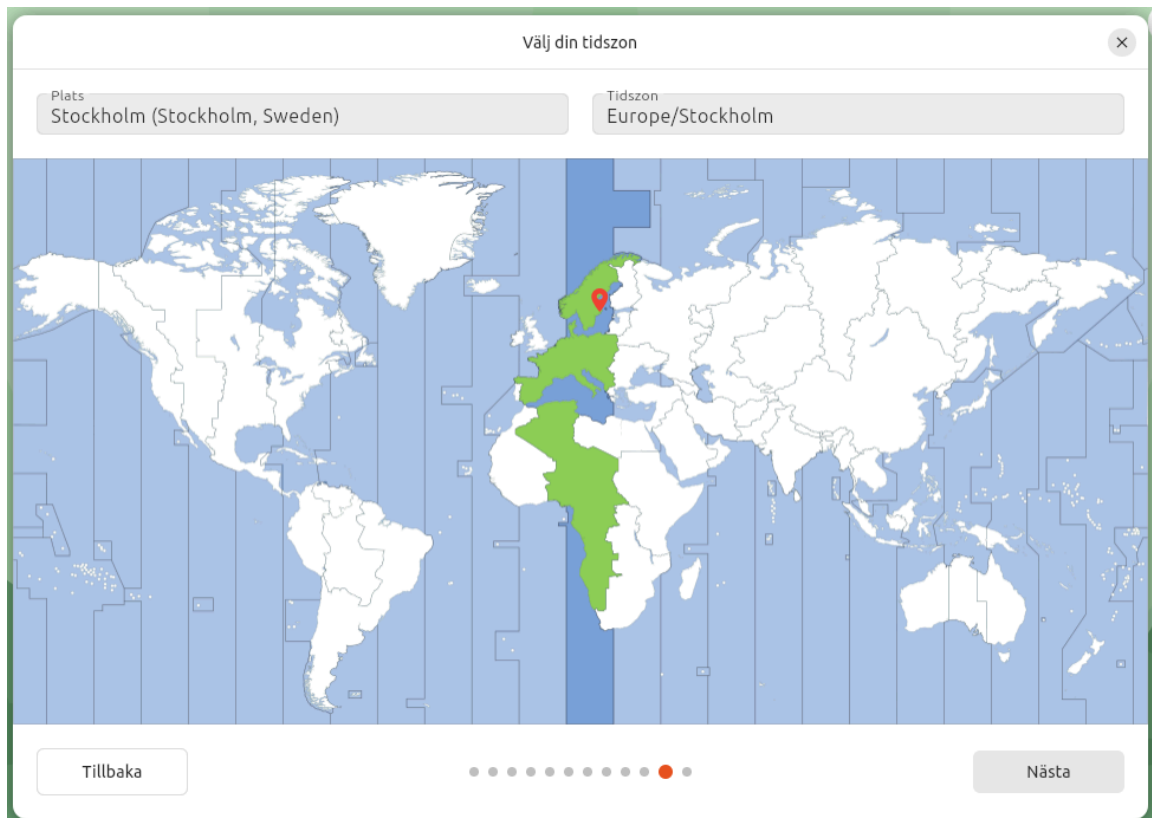
8. Den här bilden kan se lite annorlunda ut. Om det finns ett tidigare installerat operativsystem kommer det att finnas flera alternativ på listan.

Välj "Radera disk och installera Ubuntu" och tryck sedan på antingen "Installera nu" eller "Nästa". Om du vill aktivera diskkryptering, gör detta innan du trycker på "Installera nu" eller "Nästa". Se i så fall avsnittet "Fullständig diskkryptering (tillval)". Om du har flera hårddiskar kommer det nu att finnas ett extra steg där du måste välja vilken hårddisk du vill installera på.

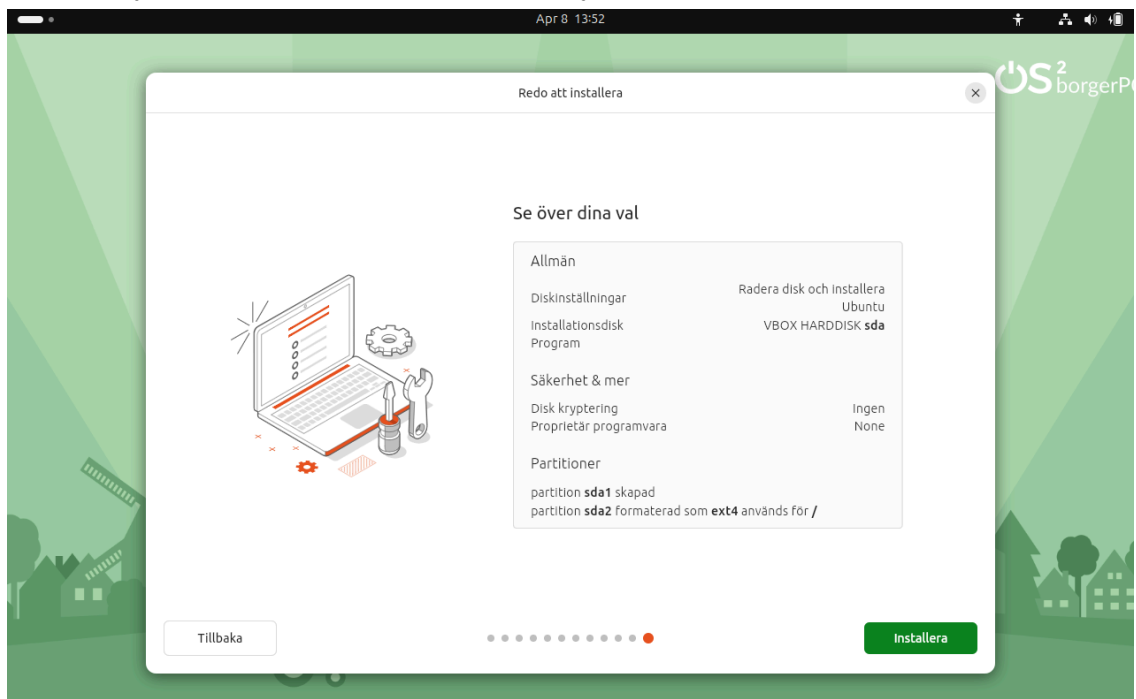


Obs: Om det redan finns ett operativsystem kan det finnas ett alternativ som heter något i stil med "Radera NAMN-PÅ-OPERATIVSYSTEM och installera Ubuntu". Om detta alternativ väljs kommer datorn att behålla eventuella befintliga partitioner, vilket kan leda till att andra partitioner visas som externa hårddiskar i menyn när användaren är inloggad. Vi rekommenderar därför att man alltid väljer "Radera disk och installera Ubuntu".

9. Därefter visas den här bilden där du kan välja plats/tidszon. Stockholm bör vara förvalt så det är bara att trycka på "Nästa".



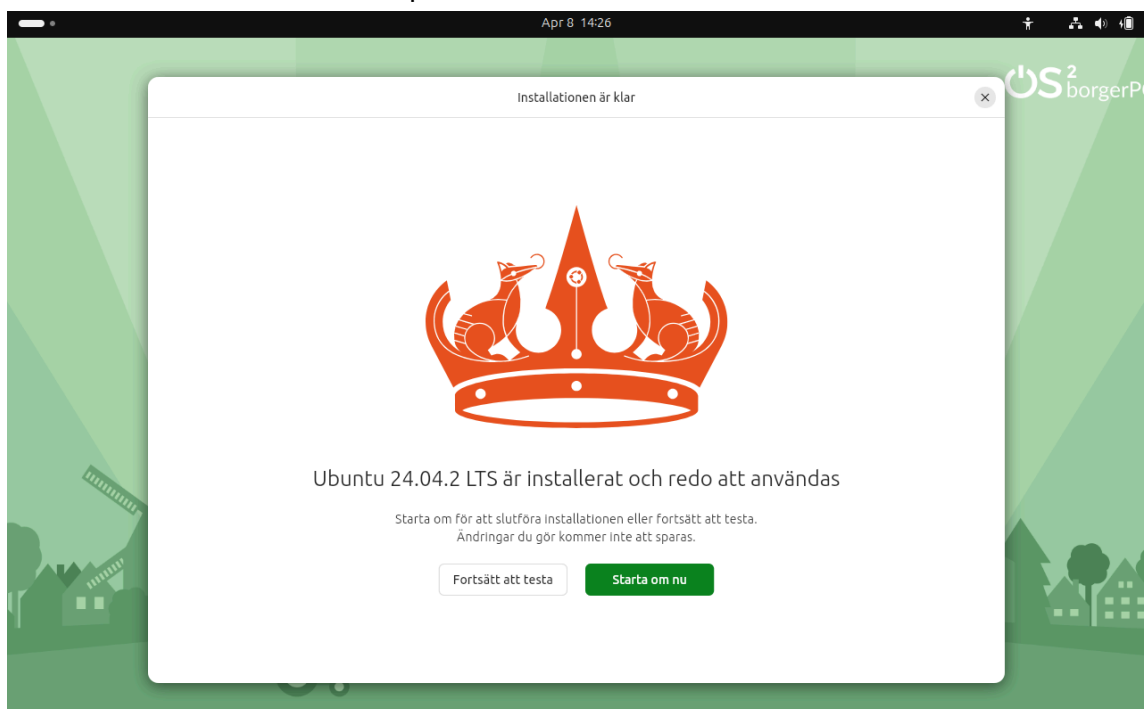
10. Därefter dyker den här bilden upp, och här trycker du bara på "Installera":



11. Nu börjar installationen. Den kan ta en stund att genomföra:

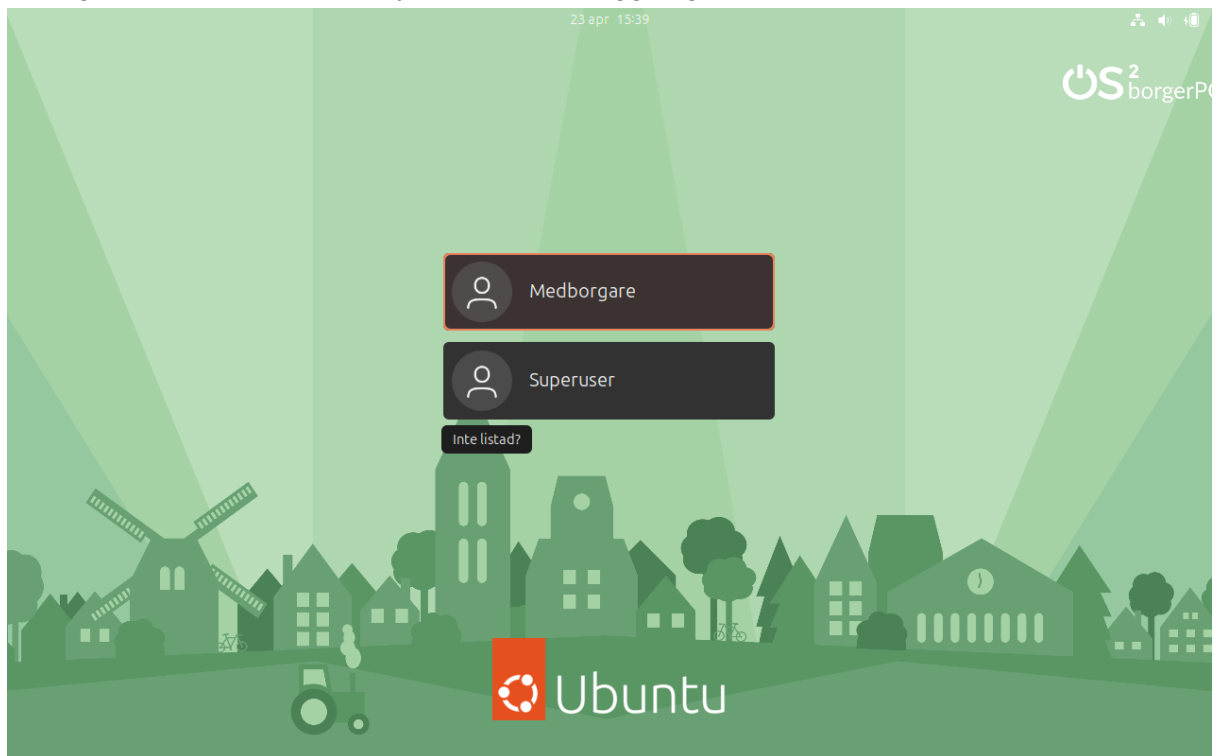


12. Installationen är nu klar. Klicka på "Starta om nu":



Kom ihåg att förbjuda uppstart från USB i BIOS² efter att installationen är klar och att BIOS är skyddad med ett bra lösenord. Detta blockerar människor från att kringgå Sambruk MedborgarPC-miljön genom att starta från sitt eget USB-minne.

13. När operativsystemet har laddats kommer du att presenteras med Ubuntu inloggningssida. Om du väljer att aktivera diskkryptering kommer du att bli ombedd att ange den valda säkerhetsnyckeln innan inloggningssidan visas.



Notera: Det är inte längre möjligt att välja Wi-Fi från inloggningssidan efter installationen av säkerhetsskäl, eftersom Medborgare inte ska kunna ändra nätverksinställningar. Ändringar i nätverksinställningarna görs efter inloggning som superuser.

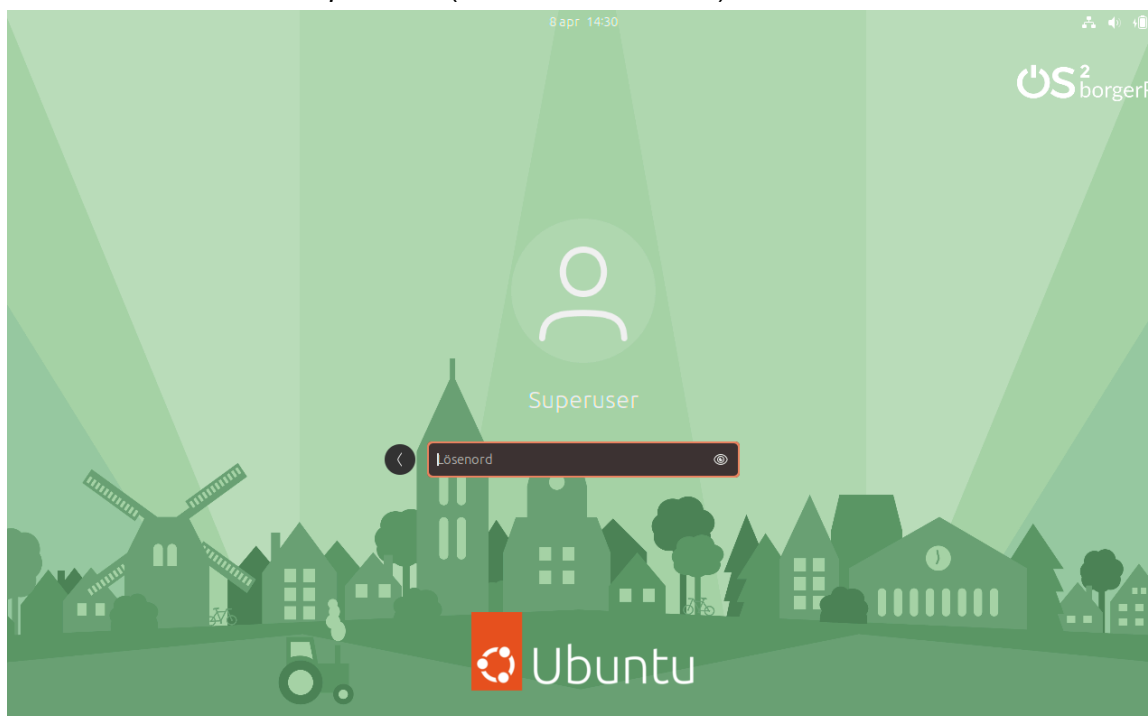
Ytterligare anmärkning: Datorer installerade från Sambruk MedborgarPC image 6.0.0 eller senare har inte längre automatisk medborgarinloggning aktiverad som standard. Det kan dock fortfarande aktiveras via de relaterade skripten i administrationssystemet.

² Se avsnittet "Pre-configuration av NUC PC", underavsnitt "Avgränsning av BIOS".

MAGENTA

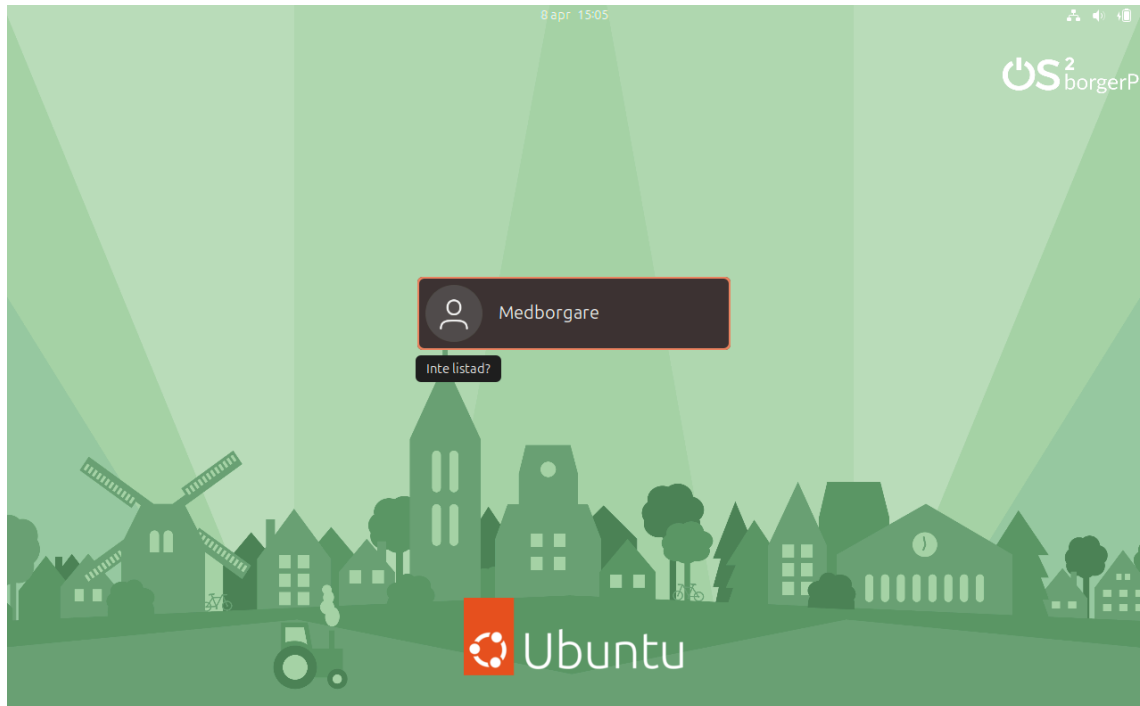
open source **it**

På inloggningssidan kan du trycka på superuser och ange *superuser*-lösenordet, som som standard är "*superuser*" (utan citationstecken).



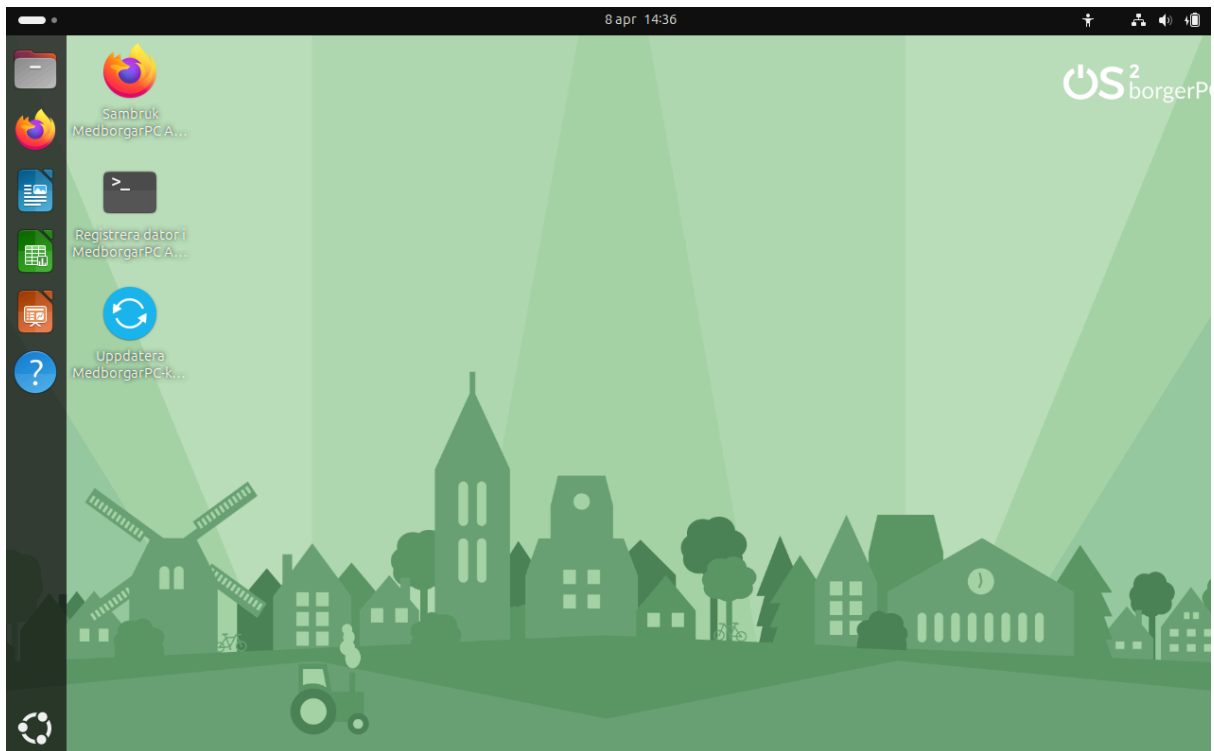
KOM IHÅG ATT ÄNDRA SUPERUSERS LÖSENORD! Det finns ett skript för detta i administrationssystemet.

15. När du har loggat in som superuser en gång kommer datorn att börja dölja inloggningsfältet för superuser. Detta träder i kraft efter en omstart eller två utloggningar (dvs. om du loggar in som superuser för första gången och sedan loggar ut kommer du fortfarande att kunna se inloggningsfältet för superuser, men om du sedan loggar in som medborgare eller superuser kommer inloggningsfältet för superuser att döljas efter utloggning).



I den här situationen kan du fortfarande logga in som superuser genom att trycka på knappen "Inte listad?", som öppnar ett inloggningsfält för en valfri användare. I det här fältet kan du skriva superuser (namnet på användaren), trycka på Enter och sedan ange superanvändarlösenordet som vanligt. Om du vill att inloggningsfältet för superuser inte ska döljas kan det ändras via ett script i administrationssystemet. Observera att skriptet måste köras efter att inloggningsfältet för superuser har dolts.

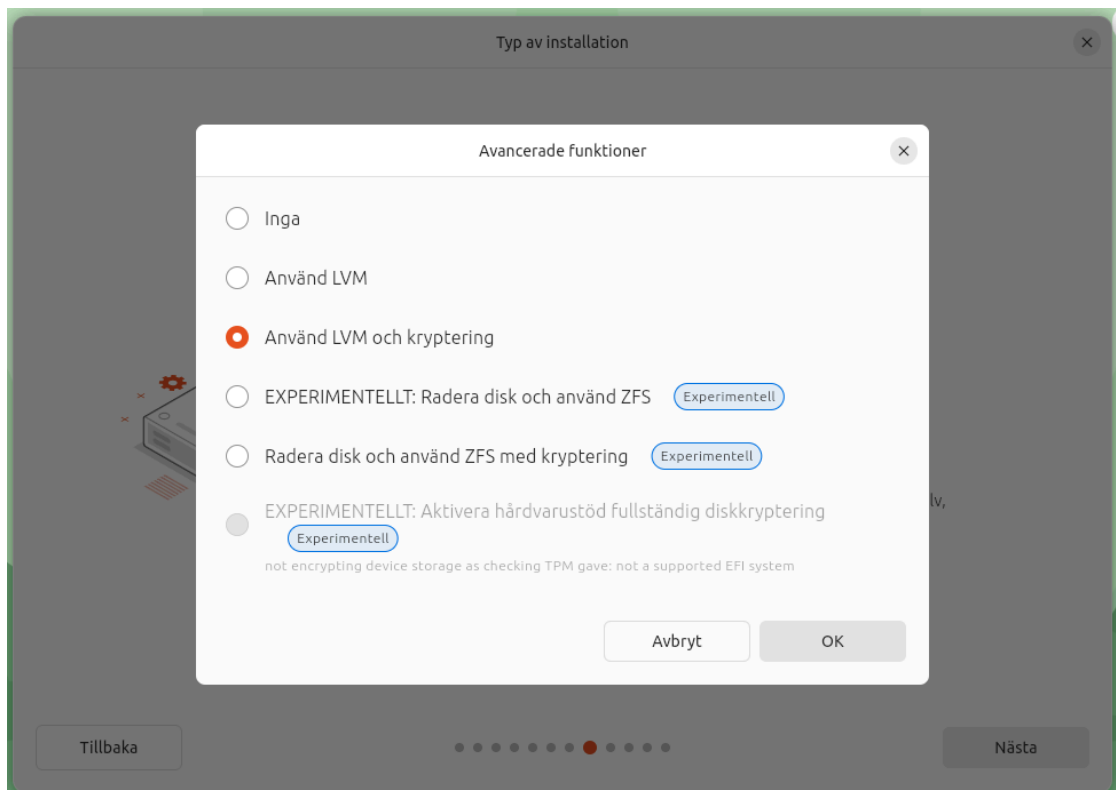
16. När du är inloggad som *superuser* ser skrivbordet ut så här:



Fullständig diskryptering (tillval)

Beskrivningarna i detta avsnitt förutsätter att du har nått steg 8 i avsnittet "Installationen". Det noteras också att det vanligtvis inte finns något behov av att kryptera disken på en Sambruk MedborgarPC, eftersom all användarinformation relaterad till Medborgare raderas efter varje utloggning.

- a) Om du vill aktivera fullständig diskryptering, tryck på "Avancerade funktioner" och välj sedan "Använd LVM och kryptering". Tryck sedan på "OK" och slutligen "Installera nu" eller "Nästa".



- b) Du kommer nu att bli ombedd att ange en lösenfras som måste anges efter varje start för att dekryptera disken. Ange önskad lösenfras och tryck på "Installera nu" eller "Nästa". KOM IHÅG att förvara lösenfrasen på ett säkert ställe. Om du tappar lösenfrasen måste du installera om datorn.

Disk lösenfras



Skapa en lösenfras

Du behöver en lösenfras för att kryptera dina filer. Du kommer att bli ombedd att ange din lösenfras varje gång du slår på din dator.

Välj en lösenfras

.....

Visa säkerhetsnyckel

✓

Bekräfta lösenfrasen

.....

✓

⚠

Se till att du sparar din lösenfras
Om du tappar bort din lösenfras kommer du att förlora all din data.

Tillbaka

.....

Nästa

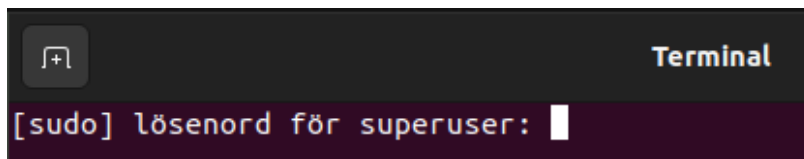
c) Gå sedan tillbaka till steg 9 under "Installationen".

Registrering i administrationssystemet

Det här avsnittet beskriver den manuella registreringsprocessen. Om du använder automatisk registrering enligt beskrivningen i ett tidigare avsnitt behöver du inte utföra manuell registrering om inte den automatiska registreringen misslyckades. Oavsett om man använder manuell eller automatisk registrering måste man aktivera datorn i administrationssystemet enligt beskrivningen i avsnittet "Fullständig registrering i administrationssystemet" innan man kan köra skript på den.

Registrering från Sambruk MedborgarPC

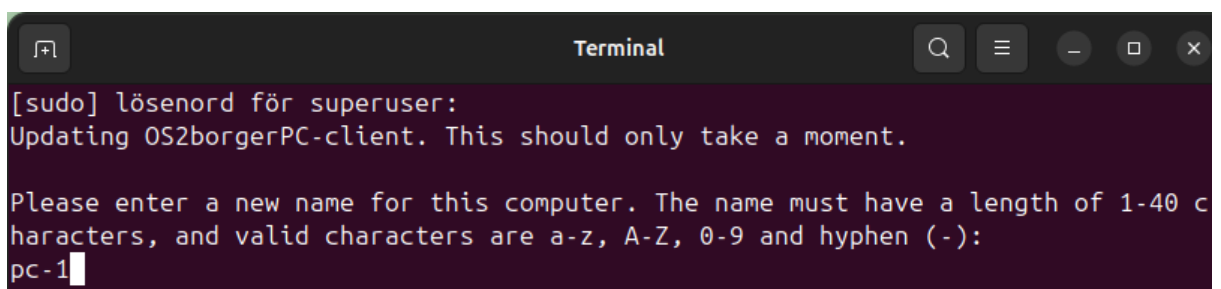
1. För att registrera datorn i administrationssystemet för Sambruk MedborgarPC så klicka på "Registrera dator i MedborgarPC A...". Naturligtvis är en anslutning till Internet nödvändig för att kunna registrera datorn. Om du behöver ansluta till Wi-Fi kan det göras från menyn uppe till höger när du är inloggad som superuser.
2. Du kommer då att uppmanas att ange superuserlösenordet. Lösenordet är fortfarande "superuser".



Programmet kommer nu att söka efter uppdateringar till klienten. Detta tar bara ett ögonblick. Sedan ställs ett antal frågor.

3. Först måste du ge datorn i fråga ett namn. Denna namngivning följer vanligtvis en konvention som bestäms av systemhanteraren. Du kanske till exempel vill ge den ett namn som anger enhetens plats (område, adress, våning, rum etc.).

PC:n kan inte namnges med de svenska bokstäverna, (å,ä,ö), utan bara engelska bokstäver och siffror. På samma sätt kan blanksteg eller specialtecken inte användas ("-" och "_" undantagna).

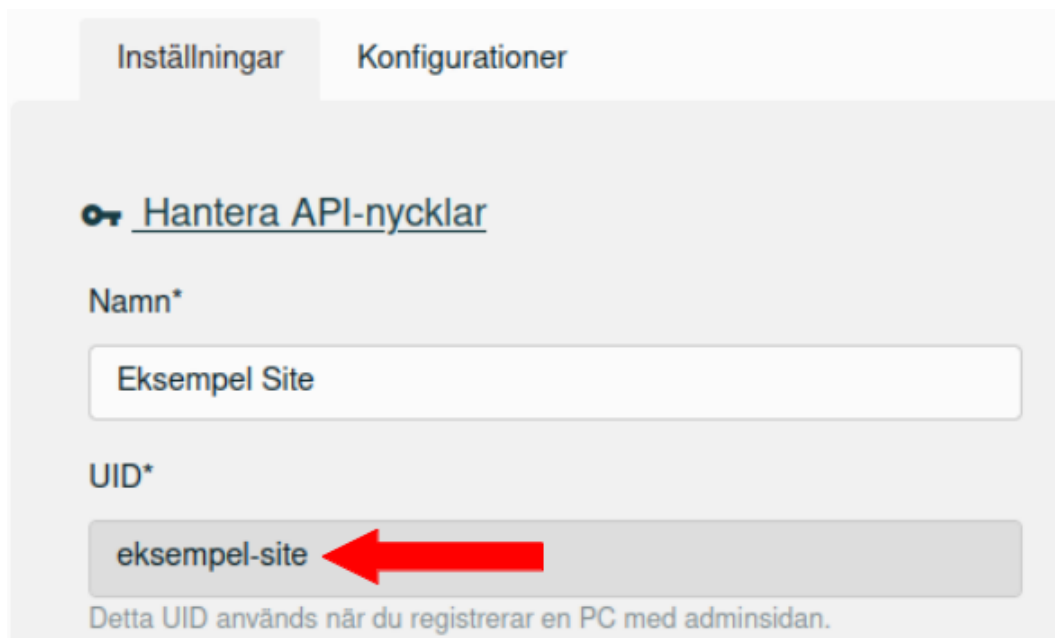


4. Skriv sedan **UID** på den **Site** som datorn ska registreras på. Du hittar detta UID antingen i välkomstmeddelandet eller på adminportalen på sidan Inställningar för Site, under fältet "UID". Det är vanligtvis namnet på din kommun, men utan äöå.

Site UID är alltid med små bokstäver genomgående och utan mellanslag.

```
Enter your site UID:  
exempel-site
```

Nedan är ett *exempel* på Inställningar för Site, där UID i det här fallet är "exempel-site".



Inställningar Konfigurationer

 Hantera API-nycklar

Namn*

Exempel Site

UID*

exempel-site

Detta UID används när du registrerar en PC med adminsidan.

5. Datorn kommer nu att utföra registreringen. Kom ihåg att logga ut från superuser efter att du har registrerat datorn.

Fullständig registrering i administrationssystemet

Du kan då se den nya enheten under sedan *Datorer* i administrationssystemet.

Demo: Datorer Aktiverade: 2 / 3 Online: 0 / 3 Sambruk MedborgarPC

Namn	Produkt	Aktiverad
pc-1	Kiosk	Inte aktiverad
borgerservice-01	Kiosk	Aktiverad
bib-kiosk-01	Kiosk	Aktiverad

Alla registrerade MedborgarPC:er finns också på undersidan *Redigering* under *Datorer*. Om det behövs, bläddra ner för att hitta enheten - listan är ordnad alfabetiskt.

Demo: Datorer

bib-kiosk-01
borgerservice-01
pc-1 Inte aktiverad ✕

Detaljer om pc-1 (Kiosk)

Registrerad: 4 mars 2024 09:36 Senaste

Detaljer Jobbhistorik Konfigurationer

MAC
52:54:00:53:fe:e7

UID*
demo01

Namn*
pc-1

När enheten har hittats trycker du på den och längst ner på informationssidan markerar du "Aktiverad" och trycker sedan på "Spara ändringar".

Tänk på att det är en bra idé att ange en beskrivning och plats.

Detaljer om pc-1 (Kiosk)

Registrerad: 4 mars 2024 09:36 Senaste incheckning: 1 år, 1 månad sedan

Detaljer Jobbhistorik Konfigurationer

MAC

52:54:00:53:fe:e7

UID*

demo01

Namn*

pc-1

Giltiga tecken är a-z, A-Z, 0-9 och bindestreck (-). Längden måste vara 1-63 tecken

Beskrivning

Biblioteket - Ved skranken

Placering

Granvej 23

☒ Aktiverad

Spara ändringar Avbryt

När administrationssystemet har aktiverat enheten är registreringen klar och du kan till exempel börja skicka ny funktionalitet till den i form av skript, gå med i grupper och liknande.

Kom ihåg att ändra superusers lösenord först! Det finns ett skript för detta i administrationssystemet.

Inställning av brandvägg

Den utgående brandväggen måste nås av klienten för följande domännamn:

Domännamn/IP	Port	Protokoll	Kommentar
os2borgerpc-admin.magenta.dk	443	TCP	Används för att maskinen ska checka in med den administrativa webbplatsen, köra skript och liknande
os2borgerpc-media.magenta.dk	443	TCP	Skripten som involverar filer, till exempel skriptet för att ställa in bakgrundsbild, laddar ner filer härifrån.
pypi.org	443	TCP	Används för installation och uppdatering av klienten.
files.pythonhosted.org	443	TCP	Används av PyPI för installation och uppdatering av klienten.

Dessutom rekommenderar vi att du öppnar följande, inklusive i den utgående brandväggen, men det krävs inte:

Domännamn/IP	Port	Protokoll	Kommentar
*	123	UDP	Detta öppnar Network Time Protocol (NTP). NTP används av flera operativsystem för tidssynkronisering. Om NTP är blockerad kan maskinen långsamt komma ur synkronisering med den faktiska tiden. Felaktig tid påverkar bland annat på/av-scheman och start-/avstängningsskript.

Dokumentation av lösning

Dokumentation av lösningen finns nedan

https://os2borgerpc-admin.magenta.dk/documentation/om_os2borgerpc_admin/

Kontakta Magenta

Mail

info@magenta.dk

Webbplats

www.magenta.dk